# Техническое задание

## Развёртывание нейронной сети на Edge-устройстве Firefly RK3588S с использованием NPU и периферии

### 1. Цель работы

Цель проекта — пройти полный цикл разработки Edge AI-системы: от выбора и обучения нейронной сети до её запуска на NPU-процессоре RK3588S и организации взаимодействия нейронной сети с физической периферией устройства.

В результате должна быть создана **работающая автономная система**, в которой данные поступают с подключённого оборудования, обрабатываются нейронной сетью на Firefly, а результат работы сети используется системой или передаётся на периферийное устройство.

Основная последовательность проекта:

**Данные → обучение нейронной сети → ONNX → RKNN → запуск на NPU RK3588S → работа с периферией → готовая Edge AI-система.**

---

# 2. Аппаратная платформа

В качестве основной вычислительной платформы используется **Edge-устройство Firefly на базе процессора Rockchip RK3588S**, имеющего встроенный NPU.

Итоговый инференс нейронной сети должен выполняться непосредственно на устройстве Firefly с использованием **NPU**, а не только CPU/GPU.

---

# 3. Формат работы

Работа выполняется **командами**.

Распределение обязанностей внутри команды выполняется самостоятельно.

Например, участники могут разделить между собой:

- подготовку и разметку датасета;
- обучение нейронной сети;
- исследование архитектуры модели;
- экспорт модели в ONNX;
- конвертацию ONNX → RKNN;
- разработку приложения для Firefly;
- работу с камерой, микрофоном, экраном или другой периферией;

- разработку интерфейса;
- тестирование;
- измерение производительности;
- подготовку демонстрации и документации.

При этом каждый участник команды должен понимать общую архитектуру проекта и принцип взаимодействия его основных компонентов.

---

# 4. Выбор проекта

Каждая команда самостоятельно выбирает задачу, которую будет решать её система.

Проект должен включать:

1. **нейронную сеть**;
2. **обучение нейронной сети командой**;
3. **экспорт обученной модели в ONNX**;
4. **конвертацию ONNX-модели в RKNN**;
5. **запуск RKNN-модели на NPU RK3588S**;
6. **подключение периферийного устройства к Firefly**;
7. **программное взаимодействие нейронной сети с периферией**;
8. **демонстрацию полностью работающей системы**.

---

# 5. Требования к нейронной сети

Нейронная сеть должна быть **обучена или дообучена непосредственно участниками команды под выбранную задачу**.

Недостаточно скачать готовую модель, выполнить конвертацию и запустить готовый пример.

Команда должна:

- определить задачу нейронной сети;
- подготовить или подобрать датасет;
- при необходимости выполнить разметку данных;
- выполнить обучение;
- оценить качество полученной модели;
- сохранить полученные веса;
- продемонстрировать результаты обучения.

Допускается использование известных архитектур нейронных сетей, однако обучение под выбранную задачу должно выполняться командой.

---

# 6. Ограничение на использование RKNN Model Zoo

При выборе модели необходимо ознакомиться с официальным проектом **RKNN Model Zoo**.

**Разрешается просто выбирать модель, уже представленную в RKNN Model Zoo, и повторять готовый пример её конвертации и запуска. (Вариант на 4)**

RKNN Model Zoo разрешается использовать:

- как справочный материал;
- для изучения RKNN Toolkit;
- для изучения API;
- для изучения структуры приложений;
- для понимания preprocessing/postprocessing;
- в качестве примера запуска модели на RK3588S.

Однако основная нейронная сеть проекта должна отличаться от готовых решений, уже представленных в Model Zoo. Либо сеть обучена вами (Вариант на 5)

При этом допускается использовать другую, отсутствующую там версию или архитектуру.

**Пример допустимого варианта: YOLO26**, поскольку команда самостоятельно должна решить задачу её обучения, экспорта, конвертации и запуска на RK3588S.

Также допускаются:

- другие версии YOLO, отсутствующие в Model Zoo;
- собственные или модифицированные CNN;
- модели классификации;
- модели сегментации;
- pose estimation;
- распознавание жестов;
- аудиомодели;
- модели распознавания речи;
- модели анализа звука;
- модели для обработки временных рядов;
- другие архитектуры, которые возможно запустить на RK3588S.

---

# 7. Требования к периферии

К Firefly необходимо подключить минимум одно периферийное устройство, которое непосредственно участвует в работе проекта.

Возможные варианты:

- USB-камера;
- CSI-камера;
- микрофон;
- массив микрофонов;
- экран;
- сенсорный экран;
- динамик;
- светодиоды;
- кнопки;
- датчики;
- GPIO-устройства;
- UART-устройства;
- USB-устройства;
- другая совместимая периферия.

Периферия должна быть частью логики проекта.

Недостаточно просто подключить устройство и показать, что операционная система его определяет.

---

# 8. Взаимодействие нейронной сети с периферией

Проект должен представлять собой **единую работающую систему**.

Например:

**Камера → нейронная сеть → детекция объектов → отображение результата на экране**

или:

**Микрофон → нейронная сеть → распознавание команды → выполнение действия**

или:

**Камера → классификация жеста → управление GPIO**

или:

**Микрофон → классификация звука → звуковое/визуальное уведомление**

или:

**Камера → определение состояния объекта → вывод информации на экран**

Важно, чтобы результат нейронной сети реально использовался системой.

---

# 9. Этапы выполнения проекта

## Этап 1. Постановка задачи

Команда выбирает:

- тему проекта;
- задачу нейронной сети;
- архитектуру модели;
- используемый датасет;
- используемую периферию;
- предполагаемый сценарий взаимодействия пользователя с устройством.

### Срок: до 16 сентября 2026 года

К этому моменту команда должна сообщить:

**1. Название проекта.**
**2. Состав команды.**
**3. Какую задачу решает проект.**
**4. Какую нейронную сеть планируется использовать.**
**5. Почему выбрана именно эта сеть.**
**6. На каких данных она будет обучаться.**
**7. Какая периферия будет подключена к Firefly.**
**8. Как нейронная сеть будет взаимодействовать с этой периферией.**

После согласования темы существенное изменение проекта необходимо отдельно согласовывать.

---

## Этап 2. Подготовка данных (Если обучаете свою модель)

Необходимо:

- собрать или подобрать датасет;
- подготовить данные;
- выполнить разметку, если она необходима;
- разделить данные как минимум на обучающую и проверочную выборки;
- проверить корректность данных.

Команда должна уметь объяснить происхождение датасета и его состав.

---

## Этап 3. Обучение нейронной сети (Если обучаете свою модель)

Необходимо самостоятельно выполнить обучение выбранной модели.

По итогам этапа должны быть получены:

- обученные веса;
- параметры обучения;
- результаты проверки модели;
- основные метрики качества.

Необходимо убедиться, что обученная модель действительно решает поставленную задачу до начала переноса на Firefly.

---

## Этап 4. Экспорт модели в ONNX

Обученная модель должна быть экспортирована в формат:

**ONNX**

После экспорта необходимо отдельно проверить ONNX-модель.

Должно быть подтверждено, что:

**исходная модель → работает;**

**ONNX → работает;**

**результаты ONNX сопоставимы с результатами исходной модели.**

---

## Этап 5. Конвертация ONNX → RKNN

ONNX-модель необходимо преобразовать в формат **RKNN** с помощью инструментов Rockchip.

При необходимости выполняются:

- изменение структуры модели;
- изменение неподдерживаемых операций;
- оптимизация модели;
- настройка входного размера;
- настройка preprocessing;
- настройка quantization;
- подготовка calibration dataset;
- INT8-квантизация.

Команда должна самостоятельно решить возникающие при конвертации проблемы.

Результатом этапа является рабочий файл модели:

`.rknn`

---

# 10. Запуск модели на Firefly

Полученная RKNN-модель должна быть перенесена на Firefly и запущена через NPU RK3588S.

Необходимо проверить:

- загрузку модели;
- корректность входных данных;
- выполнение инференса;
- обработку выходных данных;
- корректность результатов;
- использование NPU.

Запуск исходной PyTorch/ONNX-модели только на CPU **не является выполнением данного этапа**.

---

# 11. Интеграция периферии

После запуска модели необходимо подключить выбранную периферию.

Программное обеспечение должно самостоятельно:

1. получать данные;
2. выполнять необходимую предварительную обработку;
3. передавать данные в RKNN-модель;
4. выполнять инференс на NPU;
5. обрабатывать результат;
6. выполнять соответствующее действие.

Все компоненты должны быть объединены в единое приложение.

---

# 12. Измерение производительности

Для итоговой RKNN-модели необходимо выполнить измерения непосредственно на Firefly.

Минимально необходимо определить:

- время одного инференса, мс;
- FPS или количество обработок в секунду, если это применимо;
- размер RKNN-модели;
- используемый тип данных: FP16/INT8 и т. п.

Желательно дополнительно сравнить:

**исходная модель → ONNX → RKNN**

по качеству и скорости работы.

---

# 13. Итоговая демонстрация

На защите команда должна продемонстрировать **живую работу проекта на Firefly**.

Демонстрация должна показывать всю цепочку:

**периферия → получение реальных данных → preprocessing → RKNN → NPU → результат нейронной сети → действие системы.**

Например, если используется камера, необходимо продемонстрировать обработку изображения непосредственно с камеры, а не только заранее подготовленной фотографии.

Если используется микрофон — необходимо продемонстрировать обработку звука с подключённого микрофона.

---

# 14. Что должно быть представлено при сдаче

Команда должна предоставить:

- исходный код проекта;
- код или конфигурацию обучения;
- описание использованного датасета;
- обученные веса;
- ONNX-модель;
- RKNN-модель;
- программу запуска на Firefly;
- код взаимодействия с периферией;
- инструкции по запуску проекта;
- результаты тестирования;
- показатели производительности;
- краткое описание архитектуры проекта.

Проект должен запускаться по предоставленной инструкции без необходимости восстанавливать неизвестные настройки вручную.

---

# 15. «Быстрая пятёрка»

Для формата **«Быстрая пятёрка»** устанавливается ускоренный срок выполнения.

### До 16 сентября 2026 года

Команда должна полностью определиться с проектом и сообщить:

- какую нейронную сеть использует;
- какую задачу она решает;
- на каких данных будет обучаться;
- какую периферию использует;
- как будет выглядеть итоговое взаимодействие нейронной сети с периферией.

### До 23 сентября 2026 года

Команда должна пройти **всю основную последовательность проекта**:

**обучение → ONNX → RKNN → Firefly RK3588S → NPU → периферия → работающая система.**

К 23 сентября должен существовать **работающий прототип**, который можно запустить и продемонстрировать на устройстве.

Недостаточно к этому сроку иметь отдельно обученную модель, отдельно подключённую камеру или только успешно выполненную конвертацию.

**Должна работать вся цепочка целиком.**

---

# 16. Критерии готовности проекта

Проект считается выполненным, если одновременно выполнены следующие условия:

- нейронная сеть выбрана командой;
- сеть обучена или дообучена командой под задачу проекта;
- модель успешно экспортирована в ONNX;
- ONNX-модель проверена;
- модель успешно конвертирована в RKNN;
- RKNN-модель работает на Firefly RK3588S;
- для инференса используется NPU;
- подключена реальная периферия;
- периферия программно интегрирована с нейронной сетью;
- система работает как единое приложение;
- получены реальные результаты работы;
- измерена производительность;
- команда способна объяснить архитектуру проекта и принятые технические решения.

---

# 17. Что не будет считаться выполненной работой

Не считается полноценным проектом:

- демонстрация работы модели только на компьютере;
- запуск модели только через CPU Firefly;
- наличие ONNX без RKNN;
- наличие RKNN без запуска на NPU;
- подключение периферии без её взаимодействия с нейронной сетью;
- использование заранее записанных данных вместо периферии при финальной демонстрации, если задача предполагает работу в реальном времени;
- наличие отдельных работающих компонентов без объединения их в конечную систему.

---

# 18. Главное требование

Задача проекта — не просто обучить нейронную сеть и не просто запустить NPU.

Необходимо самостоятельно пройти **полный путь создания Edge AI-приложения**:

**идея → данные → обучение → модель → ONNX → RKNN → NPU RK3588S → периферия → конечное работающее устройство.**

Главный результат работы — **реально работающий прототип**, который принимает данные из физического мира, обрабатывает их нейронной сетью непосредственно на Firefly и использует полученный результат для дальнейшего взаимодействия с пользователем или оборудованием.